RESTORAN SaaS PLATFORMU

Kapsamlı Proje Dökümanı & Mimari Rehberi

Versiyon 1.0 • Mart 2026 • Phase 1 & 2

Özellik	Değer
Proje Adı	Restoran SaaS Platformu (White-label)
Frontend	Next.js 14 (App Router, TypeScript)
Backend	Firebase (Firestore + Auth + Realtime DB)
Medya Depolama	Cloudinary (ücretsiz tier)
Hosting	Cloudflare Pages (ücretsiz, SSR destekli)
Deployment	Ayrı deploy (Her restoran kendi instance'ı)
Dil	Türkçe (Phase 2'de çoklu dil hazırlığı)
Ödeme	Kapıda nakit / kart (Phase 2'de online)
AI Özelliği	Pollinations.ai (tamamen ücretsiz)
Çoklu Dil Desteği	Phase 2
Online Ödeme	Phase 2 (iyzico/PayTR altyapısı hazır)

📑 İçindekiler

1. Proje Genel Bakış & Amaçlar
2. Teknoloji Stack & Mimari Kararlar
3. Dosya & Klasör Yapısı
4. Firebase Veritabanı Şeması
5. Müşteri (Frontend) Modülleri
6. Admin Panel Modülleri
7. API & Servis Entegrasyonları
8. SEO & Performans Stratejisi
9. Güvenlik & Yetkilendirme
10. Deployment & Kurulum Adımları
11. Geliştirme Fazları & Task Listesi
12. White-Label Satış Rehberi

1. Proje Genel Bakış & Amaçlar

1.1 Vizyon

Bu platform, herhangi bir restoran işletmesine dakikalar içinde kurulabilen, tamamen özelleştirilebilir, modern ve yüksek performanslı bir web sipariş & vitrin sistemidir. White-label yapısı sayesinde tek bir kod tabanı, farklı restoranlara tekrar tekrar satılabilir.

1.2 Temel Prensipler

- Sıfır maliyet altyapı (Firebase Spark + Cloudinary Free + Cloudflare Pages Free)
- Kod tabanında restoran adı yok — her şey admin panelinden yapılandırılır
- Mobil öncelikli (Mobile-first) tasarım
- SEO-first yaklaşım — Next.js SSR ile Google sıralamalarında öne çıkış
- Console.log yok — üretim ortamında temiz konsol
- Asenkron medya yükleme — fotoğraf hazır olmadan kullanıcıya gösterilmez
- Orijinal kalite medya — Cloudinary'de hiçbir kalite kaybı yok

1.3 Hedef Kitle (Satış Hedefi)

Segment	Açıklama	Öncelik
Küçük Restoranlar	10-50 masa, yerel teslimat	Yüksek
Orta Ölçekli İşletmeler	Birden fazla şube, online varlık	Orta
Fast Food & Paket Servis	Hızlı sipariş, yüksek hacim	Yüksek
Kafe & Pastaneler	Menü vitrini + blog içerik	Orta

2. Teknoloji Stack & Mimari Kararlar

2.1 Frontend

Teknoloji	Versiyon	Kullanım Amacı	Neden?
Next.js	14 (App Router)	Ana framework	SSR/SSG ile SEO, Image Optimization built-in
TypeScript	5.x	Tip güvenliği	Büyük projede hata önleme
Tailwind CSS	3.x	Styling	Hızlı geliştirme, tema sistemi kolaylığı
Zustand	4.x	State yönetimi	Sepet, kullanıcı state'i — Redux'tan hafif
React Query	5.x	Server state	Firebase veri çekme, cache, loading states
Framer Motion	11.x	Animasyonlar	Scroll efektleri, geçişler, banner animasyonu
next-seo	latest	SEO meta yönetimi	Her sayfa için otomatik meta tag üretimi
next-intl	latest	i18n altyapısı	Phase 2 çoklu dil için şimdiden hazırlık

2.2 Backend & Altyapı

Servis	Plan	Kullanım	Limit
Firebase Firestore	Spark (Ücretsiz)	Ana veritabanı	50K okuma/20K yazma/gün
Firebase Auth	Spark (Ücretsiz)	Admin girişi	10K/ay
Firebase Realtime DB	Spark (Ücretsiz)	Canlı siparişler, bildirimler	1GB depolama
Firebase Storage	Spark (Ücretsiz)	Sadece küçük dosyalar	5GB (medya Cloudinary'de)
Cloudinary	Free (25 kredi/ay)	Tüm görseller	25GB depolama, orijinal kalite
Cloudflare Pages	Free	Hosting + CDN	Sınırsız bant genişliği
Pollinations.ai	Tamamen Ücretsiz	AI sepet önerisi	API key gerektirmez
Google Maps API	Kullandıkça öde	Teslimat bölgesi haritası	Admin kendi key'ini girer

2.3 Mimari Diyagram

Sistemin genel akışı şu şekildedir:

```
Kullanıcı Tarayıcısı
    ↕  (HTTPS)
Cloudflare Pages (CDN + Edge)
    ↕  (Next.js SSR/SSG)
Next.js App
```

```
    ├── Firebase Firestore  (ürünler, siparişler, ayarlar)
    ├── Firebase Realtime   (canlı siparişler, bildirimler)
    ├── Firebase Auth       (admin kimlik doğrulama)
    ├── Cloudinary CDN      (medya dosyaları)
    ├── Pollinations.ai     (AI sepet)
    └── Google Maps API     (teslimat bölgesi)
```

2.4 Multi-Tenancy Modeli

Phase 1: Ayrı Deploy — Her restoran için ayrı GitHub reposu fork'lanır, ayrı Firebase projesi ve Cloudinary hesabı bağlanır. Kurulum 15 dakika sürer.

Phase 3 (İleride): Custom Domain + Tek Altyapı — Tüm restoranlar tek Firebase'de, tenant_id ile izole edilir. Subdomain veya özel domain bağlanır.

Ortam Değişkeni	Açıklama
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY	Firebase proje API key
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN	Firebase auth domain
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID	Firebase proje ID
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET	Firebase storage bucket
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID	FCM sender ID
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID	Firebase app ID
NEXT_PUBLIC_CLOUDINARY_CLOUD_NAME	Cloudinary cloud adı
NEXT_PUBLIC_CLOUDINARY_UPLOAD_PRESET	Cloudinary upload preset (unsigned)
NEXT_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_API_KEY	Google Maps API anahtarı
NEXT_PUBLIC_GA4_MEASUREMENT_ID	Google Analytics 4 ID

3. Dosya & Klasör Yapısı

```
/
├── src/
│   ├── app/                          # Next.js App Router
│   │   ├── (site)/                   # Müşteri arayüzü route grubu
│   │   │   ├── page.tsx              # Ana sayfa (SSG)
│   │   │   ├── menu/page.tsx         # Menü sayfası (SSG)
│   │   │   ├── cart/page.tsx         # Sepet sayfası
│   │   │   ├── order/[id]/page.tsx   # Sipariş takip
│   │   │   ├── blog/
│   │   │   │   ├── page.tsx          # Blog listesi (SSG)
│   │   │   │   └── [slug]/page.tsx   # Blog detay (SSG, SEO kritik)
│   │   │   └── pages/[slug]/page.tsx # Dinamik sayfalar
│   │   │
│   │   ├── (admin)/                  # Admin panel route grubu
│   │   │   ├── admin/
│   │   │   │   ├── login/page.tsx
│   │   │   │   ├── dashboard/page.tsx
│   │   │   │   ├── orders/page.tsx
│   │   │   │   ├── products/page.tsx
│   │   │   │   ├── categories/page.tsx
│   │   │   │   ├── blog/page.tsx
│   │   │   │   ├── visitors/page.tsx
│   │   │   │   ├── analytics/page.tsx
│   │   │   │   ├── settings/
│   │   │   │   │   ├── general/page.tsx
│   │   │   │   │   ├── appearance/page.tsx
│   │   │   │   │   ├── delivery/page.tsx
│   │   │   │   │   ├── notifications/page.tsx
│   │   │   │   │   └── integrations/page.tsx
│   │   │   │   └── pages/page.tsx
│   │   │
│   │   ├── api/                      # Next.js API Routes
│   │   │   ├── visitors/route.ts     # Ziyaretçi kayıt endpoint
│   │   │   ├── orders/route.ts       # Sipariş endpoint
│   │   │   └── ai-cart/route.ts      # AI sepet endpoint
│   │   │
│   │   ├── layout.tsx                # Root layout
│   │   ├── not-found.tsx
│   │   └── sitemap.ts                # Otomatik sitemap
│   │
│   ├── components/
│   │   ├── site/                     # Müşteri bileşenleri
│   │   │   ├── HeroBanner.tsx
│   │   │   ├── MenuGrid.tsx
│   │   │   ├── ProductCard.tsx
│   │   │   ├── Cart.tsx
```

```
│   │   │   ├── AiCartButton.tsx
│   │   │   ├── ReviewsSection.tsx
│   │   │   └── BlogCard.tsx
│   │   ├── admin/                    # Admin bileşenleri
│   │   │   ├── OrderCard.tsx
│   │   │   ├── StatsWidget.tsx
│   │   │   ├── ProductForm.tsx
│   │   │   └── VisitorTable.tsx
│   │   └── ui/                       # Ortak UI (shadcn/ui tabanlı)
│   │
│   ├── lib/
│   │   ├── firebase/
│   │   │   ├── client.ts             # Firebase init
│   │   │   ├── firestore.ts          # Firestore helpers
│   │   │   └── realtime.ts           # Realtime DB helpers
│   │   ├── cloudinary.ts             # Upload helpers
│   │   ├── pollinations.ts           # AI sepet client
│   │   └── visitor.ts                # Ziyaretçi tracking
│   │
│   ├── hooks/                        # Custom React hooks
│   ├── store/                        # Zustand store'ları
│   ├── types/                        # TypeScript tipleri
│   └── config/                       # Site config tipler
│
├── public/
│   ├── districts/tr-districts.json   # Türkiye il/ilçe/mahalle verisi
│   └── sounds/new-order.mp3          # Yeni sipariş sesi
│
├── .env.local                        # Geliştirme ortam değişkenleri
├── .env.example                      # Şablon (repoya dahil edilir)
├── next.config.ts
├── tailwind.config.ts
└── firebase.json                     # Firebase yapılandırması
```

4. Firebase Veritabanı Şeması

Tüm veriler Firebase Firestore'da tutulur. Gerçek zamanlı sipariş akışı için Firebase Realtime Database kullanılır.

4.1 Firestore Koleksiyonları

settings (Tek döküman: doc ID = 'config')

```
settings/config
  ├── general
  │   ├── siteName: string
  │   ├── siteDescription: string
  │   ├── siteKeywords: string[]
  │   ├── favicon: string (Cloudinary URL)
  │   ├── logo: string (Cloudinary URL)
  │   ├── phone: string[]
  │   ├── address: string
  │   ├── socialMedia: { instagram, facebook, youtube, twitter, tiktok }
  │   └── ga4TrackingId: string
  ├── appearance
  │   ├── theme: 'classic' | 'modern' | 'minimal' | 'luxury'
  │   ├── primaryColor: string (hex)
  │   ├── secondaryColor: string
  │   ├── accentColor: string
  │   ├── fontFamily: string
  │   ├── heroImages: string[] (Cloudinary URLs)
  │   └── customCss: string
  ├── ordering
  │   ├── isOnline: boolean
  │   ├── workingHours: { mon-sun: { open, close, isClosed } }
  │   ├── closedDates: string[] (YYYY-MM-DD)
  │   ├── minOrderAmount: number
  │   └── busyMessage: string
  ├── delivery
  │   ├── districts: Array<{ il, ilce, mahalle, minOrder }>
  │   └── mapPolygons: Array<{ coordinates: LatLng[], minOrder }>
  └── notifications
      ├── smsEnabled: boolean
      ├── smsApiKey: string (şifreli)
      ├── smsProvider: 'netgsm' | 'iletimerkezi'
      ├── smsNumbers: string[]
      ├── whatsappEnabled: boolean
      └── whatsappNumber: string
```

categories

```
categories/{categoryId}
  ├── name: string
  ├── slug: string
  ├── description: string
  ├── image: string (Cloudinary URL)
  ├── order: number
  ├── isActive: boolean
  └── createdAt: Timestamp
```

products

```
products/{productId}
  ├── categoryId: string
  ├── name: string
  ├── slug: string
  ├── description: string
  ├── images: string[] (Cloudinary URLs, max 5)
  ├── price: number
  ├── comparePrice: number | null (karşılaştırmalı fiyat)
  ├── discountType: 'none' | 'amount' | 'percent'
  ├── discountValue: number
  ├── badges: ('bestseller' | 'new' | 'featured' | 'spicy')[]
  ├── tags: string[]
  ├── isActive: boolean
  ├── isFeatured: boolean
  ├── stock: number | null (null = sınırsız)
  ├── orderCount: number (en çok satanlar için)
  ├── variants: Array<{ name, options: Array<{ label, priceModifier }> }>
  ├── allergens: string[]
  └── createdAt: Timestamp
```

orders

```
orders/{orderId}
  ├── orderNumber: string (ORD-2026-XXXX)
  ├── status: 'new' | 'confirmed' | 'preparing' | 'on_the_way' | 'delivered'
| 'rejected'
  ├── customer
  │   ├── name: string
  │   ├── phone: string
  │   └── address: { il, ilce, mahalle, detay, fullText }
  ├── items: Array<{ productId, name, price, quantity, variants, image }>
  ├── subtotal: number
  ├── total: number
  ├── paymentMethod: 'cash' | 'card_at_door'
  ├── note: string
  ├── visitorId: string (Visitor_XXXX ID)
  ├── isBlacklisted: boolean
  ├── statusHistory: Array<{ status, timestamp, note }>
```

```
  └── createdAt: Timestamp
```

visitors

```
visitors/{visitorId}
  ├── visitorId: string (Visitor_1000, Visitor_1001, ...)
  ├── ip: string (hash'lenmiş)
  ├── userAgent: string
  ├── sessions: Array<{
  │   ├── sessionId: string
  │   ├── startTime: Timestamp
  │   ├── endTime: Timestamp
  │   ├── duration: number (saniye)
  │   ├── pageViews: number
  │   └── referrer: string
  │   }>
  ├── totalVisits: number
  ├── lastVisit: Timestamp
  ├── cartEvents: Array<{ type, productId, timestamp }>
  ├── orders: string[] (orderId listesi)
  └── isBlacklisted: boolean
```

blog_posts

```
blog_posts/{postId}
  ├── title: string
  ├── slug: string (SEO dostu, unique)
  ├── excerpt: string (160 karakter — meta description)
  ├── content: string (HTML/Markdown)
  ├── coverImage: string (Cloudinary URL)
  ├── tags: string[]
  ├── seoTitle: string
  ├── seoDescription: string
  ├── seoKeywords: string[]
  ├── isPublished: boolean
  ├── publishedAt: Timestamp
  └── createdAt: Timestamp
```

reviews (Manuel Yorum Girişi)

```
reviews/{reviewId}
  ├── authorName: string
  ├── authorAvatar: string (Cloudinary URL)
  ├── rating: number (1-5)
  ├── text: string
  ├── platform: 'google' | 'custom'
  ├── isVisible: boolean
  └── createdAt: Timestamp
```

pages (Dinamik Sayfalar)

```
pages/{pageId}
  ├── title: string
  ├── slug: string
  ├── content: string
  ├── isPublished: boolean
  └── order: number
```

4.2 Firebase Realtime Database Yapısı

Realtime Database sadece gerçek zamanlı akış gerektiren veriler için kullanılır:

```
realtime/
├── active_orders/
│   └── {orderId}: { status, updatedAt, customer.name }
├── notifications/
│   └── {visitorId}/
│       └── {notifId}: { type, message, isRead, createdAt }
└── counter/
    └── nextVisitorId: number (1000'den başlar)
```

5. Müşteri (Frontend) Modülleri

5.1 Ana Sayfa

- Hero banner: tam ekran kayan fotoğraflar (Framer Motion), admin'den değiştirilebilir
- Öne çıkan ürünler bölümü (isFeatured = true olan ürünler)
- En çok satanlar bölümü (orderCount'a göre sıralı ilk 6 ürün)
- Kategoriler hızlı navigasyonu
- Google yorumları bölümü (manuel eklenen yorumlar, Google ekran görüntüsü tarzı UI)
- Restoran hakkında kısa bilgi + adres + harita
- Blog'dan son yazılar (3 adet)

5.2 Menü Sayfası

- Kategori tabları — sticky olarak sayfada kalır, scroll ile aktif kategori değişir
- Ürün kartları: fotoğraf (lazy-load blur placeholder), isim, fiyat, indirim rozeti
- Çoklu fotoğraf desteği: kart üzerinde hover'da küçük galeri noktaları
- Filtre: Fiyata göre, Kategoriye göre, Arama
- 'En Çok Satanlar' özel bölümü (sayfanın üstünde)
- "Bunu alanlar şunu da aldı" — ürün detayında related products
- AI Sepet butonu: 'Sepetini AI Yapsın' — kullanıcıya ne önerilsin sorar

5.3 Ürün Detay

- Çoklu fotoğraf galerisi (lightbox ile tam ekran)
- Varyant seçimi (boyut, pişirme tercihi vb.)
- Miktar seçici
- Sepete ekle butonu (çalışma saatleri dışındaysa devre dışı)
- İlgili ürünler carousel'i

5.4 Sepet & Sipariş

Sepet, sağ taraftan açılan drawer (mobil: alt sayfadan açılır). Aşağıdaki akış izlenir:

1. Sepet görüntüleme — ürünler, miktarlar, toplam
2. Müşteri bilgileri — ad soyad, telefon
3. Adres seçimi — il > ilçe > mahalle cascading dropdown (Türkiye verisi), adres detay
4. Ödeme yöntemi — Kapıda Nakit / Kapıda Kart
5. Sipariş notu (opsiyonel)
6. Sipariş özeti ve onay

Çalışma saatleri dışındaysa: 'Şu an sipariş alamıyoruz — [mesaj]' ekranı gösterilir, sepete eklenebilir ama sipariş verilemez.

5.5 AI Sepet Özelliği

Kullanıcı 'Sepetimi AI Yapsın' butonuna tıkladığında:

7. Kullanıcıya 'Ne yemek istersin?' diye sohbet balonu açılır
8. Kullanıcı cevap yazar (örn: 'Akşam yemeği için hafif bir şeyler')
9. Pollinations.ai'ya ürün listesi + fiyatlar + kullanıcı isteği gönderilir
10. Gelen cevaba göre sepet otomatik dolar
11. Sepette: Bütçemi Artır / Azalt / Tamamen Değiştir butonları

API çağrısı başarısız olursa: 'Öneri şu an yüklenemiyor, manuel eklemeye devam edebilirsin' mesajı gösterilir.

5.6 Sipariş Takip Sayfası

Müşteri sipariş verdikten sonra /order/[orderId] sayfasına yönlendirilir:

- Firebase Realtime DB ile canlı durum güncelleme
- Durum çizgisi: Yeni → Onaylandı → Hazırlanıyor → Yola Çıktı → Teslim Edildi
- Site açıksa: push notification ile durum değişikliği bildirimi

5.7 Blog

- Blog listesi: responsive kart grid, kategori/etiket filtresi
- Blog detay: full SSG, Schema.org Article markup, okuma süresi tahmini
- İlgili yazılar bölümü
- Sosyal paylaşım butonları
- Otomatik sitemap.xml'e dahil edilir

6. Admin Panel Modülleri

6.1 Giriş & Kimlik Doğrulama

- Firebase Authentication — Email/şifre ile giriş
- 'Beni hatırla' seçeneği
- Şifremi unuttum akışı
- Yetkisiz erişimde /admin/login'e yönlendirme
- Oturum süresi: 7 gün (kalıcı oturum opsiyonu)

6.2 Dashboard (Ana Ekran)

Aktif Siparişler Paneli

- Firebase Realtime ile canlı güncelleme — yeni sipariş gelince sesli bildirim + browser push notification
- Her sipariş için: Müşteri adı, ürünler, toplam, sipariş zamanı, durum
- Hızlı eylem butonları: Onayla / Reddet / Hazırlanıyor / Yola Çıktı
- Sipariş onaylandığında müşteriye Realtime DB üzerinden anlık bildirim

İstatistik Widget'ları

Widget	Veri Kaynağı	Güncelleme
Bugünkü siparişler	Firestore orders sorgusu	Gerçek zamanlı
Bugünkü gelir	orders.total toplamı	Gerçek zamanlı
Bugünkü ziyaretçi	visitors koleksiyonu	Gerçek zamanlı
Sepete eklenme (bugün)	visitors.cartEvents	Gerçek zamanlı
Dönüşüm oranı	Sipariş / Ziyaretçi oranı	Hesaplanan
Popüler ürünler	products.orderCount	Saatlik güncelleme
Haftalık sipariş grafiği	Firestore aggregation	Günlük
Firebase limit kullanımı	Firebase REST API	Saatlik

6.3 Sipariş Yönetimi

- Tüm siparişler tablosu: sipariş no, tarih, müşteri, ürünler, toplam, durum
- Filtreler: Tarihe göre, Duruma göre, Müşteri adına göre, Ödeme yöntemine göre
- Sipariş detay modalı: tam sipariş bilgisi, durum geçmişi, PDF olarak indir/yazdır
- Durum güncelleme: Dropdown ile tek tıkla güncelleme
- Her durum değişikliğinde SMS/WhatsApp gönderimi (ayarlara göre)
- Müşteriyi kara listeye ekle: adres veya telefon bazlı engelleme
- Kara liste yönetimi: engelli adresleri/telefonları görme ve kaldırma
- Sipariş notları ekleme (dahili not, müşteriye gösterilmez)

6.4 Ürün & Kategori Yönetimi

Kategori Yönetimi

- Kategori ekle/düzenle/sil
- Sürükle-bırak ile sıralama
- Kategori görseli (Cloudinary upload)
- Aktif/pasif toggle

Ürün Yönetimi

- Ürün ekle/düzenle/sil
- Çoklu fotoğraf yükleme (max 5) — Cloudinary'e asenkron yükleme, yükleme göstergesi
- Fiyat ayarları: Normal fiyat, Karşılaştırmalı fiyat, İndirim tipi (tutar/yüzde)
- Rozet ataması: En Çok Satan, Yeni, Öne Çıkan, Acılı
- Varyant ekleme (boyut, pişirme tercihi vb. — her seçeneğe fiyat farkı eklenebilir)
- Allerjen bilgisi
- Stok takibi (opsiyonel — null = sınırsız)
- Toplu işlemler: Çoklu seçim → aktif/pasif yap, toplu sil
- Ürün önizleme: Admin panelde müşteri gözünden nasıl görüneceğini önizle

6.5 Blog Yönetimi

- Zengin metin editörü (TipTap veya Quill tabanlı)
- SEO alanları: Meta title, meta description, anahtar kelimeler
- Slug otomatik oluşturma (başlıktan) + manuel düzenleme
- Kapak fotoğrafı yükleme (Cloudinary)
- Etiket yönetimi
- Taslak olarak kaydet / Yayınla
- Yayınlanma tarihi zamanlaması
- Blog yazısı önizlemesi

6.6 Ziyaretçi Yönetimi

- Tüm ziyaretçiler tablosu: ID (Visitor_XXXX), IP hash, ilk ziyaret, son ziyaret, toplam ziyaret
- Ziyaretçi detay: tüm oturumlar, süreleri, sepet eylemleri, verdikleri siparişler
- Aynı IP'den tekrar gelen ziyaretçiler güncellenir, yeni ziyaretçi oluşturulmaz
- Ziyaretçi ID'si 1000'den başlar ve artar
- Filtreler: Tarihe göre, Sipariş verenlere göre

6.7 Site Ayarları

Genel Ayarlar

- Site adı, açıklama, anahtar kelimeler
- Logo ve favicon yükleme (Cloudinary)
- İletişim: Telefon numaraları (çoklu), adres
- Sosyal medya linkleri: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter/X, TikTok (logo'lar ile)
- Google Analytics 4 Tracking ID

- Bakım modu toggle'ı

Sipariş & Çalışma Saatleri

- Online sipariş durumu: Açık / Kapalı / Mesai saatlerine göre otomatik
- Çalışma saatleri: Her gün için ayrı ayrı (açılış/kapanış saati, kapalı günler)
- Yoğunluk mesajı: Meşgul görünümde müşteriye gösterilecek mesaj
- Resmi tatil / kapalı gün ekleme (takvim ile seçim)

Teslimat Bölgesi

- İl > İlçe > Mahalle seçimi (Türkiye verisi — public/districts/ JSON)
- Her mahalle için minimum sipariş tutarı
- Google Maps ile polygon çizimi (admin kendi Maps API key'ini girer)
- Aktif teslimat bölgeleri listesi

Bildirim Ayarları

- SMS sağlayıcı seçimi: Netgsm / İleti Merkezi
- SMS API key girişi (şifreli saklanır)
- SMS gönderilecek firma numaraları (virgülle ayrılmış)
- Hangi durumlarda SMS gönderileceği toggle'ları (Sipariş alındı, Onaylandı, Yola çıktı, Teslim)
- WhatsApp Business: otomatik yönlendirme numarası (wa.me formatı)

Görünüm & Tema Ayarları

- Hazır temalar: Klasik, Modern, Minimal, Lüks (önizleme ile seçim)
- Özelleştirmeler: Ana renk, ikincil renk, vurgu rengi (renk seçici)
- Font ailesi seçimi: Sistem fontları + Google Fonts listesi
- Hero banner yönetimi: fotoğraf ekle/çıkar/sırala, geçiş hızı
- Özel CSS alanı (ileri düzey kullanıcılar için)
- Değişiklikler anlık önizleme ile gösterilir, Kaydet ile uygulanır

Entegrasyonlar

- Cloudinary: Cloud Name ve Upload Preset girişi
- Google Maps API Key
- GA4 Measurement ID
- SMS API bilgileri

6.8 Sayfalar Yönetimi

- Yeni statik sayfa oluşturma (Hakkımızda, KVKK, vb.)
- Zengin metin editörü
- Sayfa sıralaması (footer navigasyonunda görünür)
- Yayınla / Taslak durumu

6.9 Yorum Yönetimi

- Yeni yorum ekleme: Yazar adı, fotoğrafı, puan, metin, platform etiketi (Google)
- Google yorum görünümü: Google logo'su, yıldız puanı, tarih ile otantik görünüm
- Görünür/gizli toggle
- Yorum sıralaması

7. API & Servis Entegrasyonları

7.1 Cloudinary Medya Yönetimi

Cloudinary, tüm görsellerin depolandığı ve sunulduğu platformdur. Hiçbir kalite kaybı olmadan orijinal kalitede saklanır.

- Upload: Unsigned upload preset kullanılır (API key frontend'de gizli kalmaz)
- Klasör yapısı: /restaurant/{cloud_name}/products/, /blog/, /hero/, /logo/
- Asenkron yükleme: Fotoğraf yüklenirken blur placeholder gösterilir, yükleme tamamlanınca net fotoğraf görünür
- Lazy loading: Ekrana girmeden önce yüklenmez (Intersection Observer)
- Responsive: Cloudinary transformation URL'leri ile farklı cihazlar için otomatik boyut
- Admin panelde upload: Drag & drop, çoklu dosya seçimi, yükleme progress bar

7.2 Pollinations.ai (AI Sepet)

Tamamen ücretsiz, API key gerektirmez. Endpoint: https://text.pollinations.ai/

```
POST https://text.pollinations.ai/
Body: {
  "messages": [
    { "role": "system", "content": "Sen bir restoran asistanısın...
      Menüdeki ürünler: [ürün listesi JSON]" },
    { "role": "user", "content": "Kullanıcı isteği" }
  ],
  "model": "openai",
  "seed": 42,
  "json": true
}
```

Dönen yanıt: { items: [{ productId, quantity }] } formatında JSON. Hata durumunda kullanıcıya mesaj gösterilir, sessizce başarısız olmaz.

7.3 SMS Entegrasyonu

Admin panelde sağlayıcı seçilir ve API bilgileri girilir. Desteklenen sağlayıcılar:

Sağlayıcı	API Tipi	Türkiye Desteği
Netgsm	REST API	Tam destek, en yaygın
İleti Merkezi	REST API	Tam destek

Her sipariş durumu değişikliğinde ilgili toggle aktifse SMS gönderilir. Şablonlar admin panelden özelleştirilebilir.

7.4 WhatsApp Yönlendirmesi

wa.me/NUMARA?text=MESAJ formatı kullanılır. Sipariş onaylandığında veya müşteri istediğinde tek tıkla WhatsApp'a yönlendirilir. Otomatik mesaj şablonu admin panelden ayarlanır.

7.5 Google Maps Entegrasyonu

Admin kendi API key'ini girer. Harita üzerinde polygon çizme ile teslimat bölgesi belirlenir. Müşteri adres seçiminde ise sadece dropdown (il/ilçe/mahalle) kullanılır — Maps API'ye gerek yoktur.

7.6 Google Analytics 4

Admin panelden GA4 Measurement ID girilir. next/script ile performans etkilenmeden yüklenir (strategy: 'afterInteractive'). Sayfa görüntüleme, sepet olayları, sipariş tamamlama otomatik izlenir.

8. SEO & Performans Stratejisi

8.1 Teknik SEO

- Next.js App Router ile her sayfa SSG/SSR — Google bot tam içeriği görür
- Otomatik sitemap.xml (ürünler, kategoriler, blog yazıları, sayfalar)
- robots.txt — admin sayfaları hariç tut, site sayfaları dahil et
- Canonical URL'ler — her sayfada tek ve doğru URL
- Schema.org markup: Restaurant, Menu, BlogPosting, BreadcrumbList
- Open Graph + Twitter Card meta tag'leri (sosyal paylaşım önizlemesi)
- Hreflang — Phase 2'de çoklu dil için hazır

8.2 Blog SEO (En Kritik Alan)

- Her blog yazısı SSG ile build time'da üretilir — anlık yükleme
- SEO title, meta description, keywords admin panelden girilir
- Schema.org Article markup otomatik eklenir
- Slug SEO dostu: Türkçe karakter dönüşümü (ğ→g, ş→s, vb.)
- Okuma süresi hesaplama ve Schema'ya ekleme
- İç linkleme kolaylığı — editörde ürün/blog yazısı linkleri

8.3 Core Web Vitals Optimizasyonu

Metrik	Hedef	Strateji
LCP (Largest Contentful Paint)	< 2.5s	Hero görsel preload, Cloudinary CDN
FID/INP (Interaction to Next Paint)	< 200ms	Zustand ile hafif state, code splitting
CLS (Cumulative Layout Shift)	< 0.1	Görsel placeholder'ları, sabit boyutlar
TTFB (Time to First Byte)	< 800ms	Cloudflare CDN, SSG sayfalar

8.4 Görsel Optimizasyon

- next/image bileşeni — otomatik WebP dönüşümü, lazy loading
- Cloudinary URL transformasyonları — cihaz genişliğine göre doğru boyut
- Blur placeholder — yüklenmeden önce bulanık önizleme (renk tabanlı)
- Priority prop — ekranda görünür olan ilk görsel için

9. Güvenlik & Yetkilendirme

9.1 Firebase Security Rules

```
// Firestore Rules
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    // Public read — settings, products, categories, blog, reviews, pages
    match /settings/{doc} {
      allow read: if true;
      allow write: if request.auth != null;
    }
    match /products/{doc} {
      allow read: if true;
      allow write: if request.auth != null;
    }
    // Orders — müşteri yazabilir, admin okuyabilir/güncelleyebilir
    match /orders/{doc} {
      allow create: if true;
      allow read, update: if request.auth != null;
    }
    // Visitors — API route üzerinden yazılır
    match /visitors/{doc} {
      allow read, write: if request.auth != null;
    }
  }
}
```

9.2 Ortam Değişkeni Güvenliği

- Firebase API key'ler public olabilir (Firebase security rules koruyor)
- SMS API key'leri Firebase'de şifreli saklanır (admin panelden girilir)
- Cloudinary upload preset: unsigned (frontend'de güvenli)
- Google Maps API key: Cloudflare Pages environment variables'da
- .env.local asla Git'e commit edilmez — .gitignore'a eklenir

9.3 Ziyaretçi Tracking Gizliliği

- IP adresleri asla düz metin saklanmaz — SHA-256 hash kullanılır
- KVKK uyumluluğu için gizlilik politikası sayfası otomatik dahil edilir

10. Deployment & Kurulum Adımları

Yeni bir restoran için kurulum sırası aşağıdaki gibidir. Tahmini süre: 15-20 dakika.

Adım 1: Firebase Projesi Oluştur

12. console.firebase.google.com → Yeni proje oluştur
13. Firestore Database → Üretim modunda başlat
14. Authentication → Email/Şifre sağlayıcısını etkinleştir
15. Realtime Database → Üretim modunda başlat
16. Proje Ayarları → Web uygulaması ekle → SDK yapılandırmasını kopyala
17. Admin hesabı oluştur: Firebase Auth → Kullanıcı ekle

Adım 2: Cloudinary Hesabı Oluştur

18. cloudinary.com → Ücretsiz hesap aç
19. Settings → Upload → Add upload preset → Unsigned seç
20. Cloud Name ve Upload Preset adını not et

Adım 3: Repoyu Fork'la / Klonla

```
git clone https://github.com/[REPO_URL] restoran-adi
cd restoran-adi
npm install
```

Adım 4: Cloudflare Pages'e Deploy Et

21. dash.cloudflare.com → Pages → Create a project → Connect to Git
22. GitHub reposunu bağla
23. Framework preset: Next.js seç
24. Environment Variables bölümüne tüm .env değerlerini ekle:

```
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY=...
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=...
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID=...
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=...
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=...
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID=...
NEXT_PUBLIC_CLOUDINARY_CLOUD_NAME=...
NEXT_PUBLIC_CLOUDINARY_UPLOAD_PRESET=...
```

25. Save and Deploy — ilk deploy 2-3 dakika sürer

Adım 5: Özel Domain Bağla

26. Cloudflare Pages → Custom Domains → Add custom domain
27. Domain sağlayıcıda DNS'i Cloudflare'e yönlendir
28. SSL otomatik etkinleşir

Adım 6: Firebase Security Rules Yükle

```
npm install -g firebase-tools
firebase login
firebase use --add  (projeyi seç)
firebase deploy --only firestore:rules,database:rules
```

Adım 7: Admin Panelden İlk Kurulum

29. yoursite.com/admin/login → Giriş yap
30. Ayarlar → Genel: Site adı, logo, iletişim bilgilerini doldur
31. Ayarlar → Cloudinary: Cloud Name ve Upload Preset gir
32. Kategoriler: İlk kategoriyi oluştur
33. Ürünler: Ürünleri ekle
34. Ayarlar → Sipariş: Çalışma saatlerini ayarla

Kurulum tamamlandı! Site yayında.

11. Geliştirme Fazları & Task Listesi

Phase 1 — Temel Sistem (4-6 Hafta)

Sprint 1 — Altyapı & Admin Girişi (Hafta 1)

- Next.js 14 + TypeScript + Tailwind kurulumu
- Firebase entegrasyonu (Firestore, Auth, Realtime DB)
- Cloudinary entegrasyonu
- Admin login sayfası + koruma middleware'i
- Temel layout'lar (site + admin)
- Firebase security rules

Sprint 2 — Ürün & Kategori Yönetimi (Hafta 2)

- Kategori CRUD + drag-drop sıralama
- Ürün CRUD + çoklu fotoğraf yükleme
- Fiyat & indirim mantığı
- Ürün rozet sistemi
- Varyant yönetimi

Sprint 3 — Müşteri Arayüzü (Hafta 3)

- Ana sayfa — hero banner, öne çıkanlar, en çok satanlar
- Menü sayfası — kategori tabları, ürün kartları
- Ürün detay sayfası — galeri, varyant seçimi
- Responsive tasarım — mobil/tablet/desktop
- Lazy load + blur placeholder

Sprint 4 — Sepet & Sipariş (Hafta 4)

- Sepet state yönetimi (Zustand)
- Sipariş formu — müşteri bilgileri, adres seçimi
- İl/İlçe/Mahalle dropdown (Türkiye verisi)
- Sipariş oluşturma (Firestore)
- Sipariş takip sayfası (Realtime DB)
- Çalışma saatleri kontrolü

Sprint 5 — Admin Dashboard & Siparişler (Hafta 5)

- Dashboard istatistik widget'ları
- Canlı sipariş paneli (Realtime DB)
- Sesli bildirim + browser push notification
- Sipariş yönetimi — durum güncelleme, filtreleme
- Kara liste yönetimi
- Ziyaretçi tracking sistemi

Sprint 6 — Ayarlar, SEO & Deploy (Hafta 6)

- Tüm ayarlar sayfaları (Genel, Görünüm, Teslimat, Bildirimler)
- Tema sistemi (4 hazır tema + özelleştirme)
- Blog yönetimi + blog sayfaları
- sitemap.xml, robots.txt, Schema.org markup

- Google Analytics 4 entegrasyonu
- Cloudflare Pages deploy + test

Phase 2 — Gelişmiş Özellikler (3-4 Hafta)

- AI Sepet (Pollinations.ai)
- SMS entegrasyonu (Netgsm / İleti Merkezi)
- WhatsApp yönlendirmesi
- Google Maps teslimat bölgesi
- Yorum yönetimi + müşteri arayüzünde gösterim
- QR kod menü oluşturucu
- Kupon/indirim kodu sistemi
- Müşteri giriş sistemi (telefon ile)
- Dinamik sayfalar yönetimi

Phase 3 — SaaS Platformu (İleride)

- Multi-tenant mimari (tek Firebase, tenant_id ile izolasyon)
- Merkezi yönetim paneli
- Otomatik onboarding
- Çoklu şube desteği
- Online ödeme (iyzico/PayTR)
- Çoklu dil desteği

12. White-Label Satış Rehberi

12.1 Her Yeni Müşteri İçin Kontrol Listesi

#	Adım	Süre	Kim Yapar?
1	Firebase projesi oluştur	3 dk	Geliştirici
2	Cloudinary hesabı oluştur	2 dk	Geliştirici
3	Repoyu fork'la ve Cloudflare'e deploy et	5 dk	Geliştirici
4	Ortam değişkenlerini Cloudflare'e gir	3 dk	Geliştirici
5	Özel domain bağla	2 dk	Geliştirici
6	Admin hesabı oluştur ve müşteriye teslim et	1 dk	Geliştirici
7	Müşteri ilk içerikleri girer (ürünler, logo vb.)	Müşteriye bağlı	Müşteri

12.2 Müşteriye Teslim Edilecekler

- Admin panel URL'si ve giriş bilgileri
- Admin panel kullanım kılavuzu (bu döküman referans alınarak hazırlanır)
- Cloudinary dashboard erişimi (kendi medyalarını yönetmeleri için)
- Firebase limitleri hakkında bilgi notu

12.3 Kod Tabanında Restoran Adı Kullanımı

Kod tabanında hiçbir yerde özel restoran adı bulunmaz. Tüm metinler Firebase'deki settings/config dökümanından çekilir. Sitenin adı, logosu, renkleri, mesajları tamamen admin panelden yönetilir.

12.4 Önerilen Fiyatlandırma Modeli

Paket	Kapsam	Önerilen Fiyat
Başlangıç	Kurulum + Phase 1 özellikleri	Müzakereye açık
Profesyonel	Phase 1 + Phase 2 özellikleri	Müzakereye açık
Premium	Tüm özellikler + 1 yıl destek	Müzakereye açık